上海电机学院

毕业设计（论文）开题报告

课题名称 兆瓦级风力发电机控制系统设计

学　　院 电气学院

专　　业 电气工程及其自动化

班　　级 XXXXXX

学　　号 XXXXXXXXX

姓　　名 XXX

指导教师 XXX

定稿日期：20XX 年 XX 月 XX 日

兆瓦级风力发电机控制系统设计
——液压系统

摘要：风能作为一种可再生能源，已经成为一种新兴的重要发电型式。本文对兆瓦级风力发电机组电控系统中的液压系统进行研究和设计。并针对兆瓦级水平轴风力发电机的控制要求利用 PLC 来完成液压系统的制动控制和变桨距控制。

关键词：风力发电，液压系统，制动控制，变桨距控制，PLC

1 文献综述

随着全球能源短缺、环境污染以及温室效应等[1]问题的日益突显。寻找可持续的能源道路，开发利用新能源无疑是出路之一。目前现有的可再生能源有太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能、氢能和水能[2]。而在这些可再生能源之中，风能的利用（即风力发电）无疑是世界上增长最快的可再生能源[3]。

我国是世界主要的煤炭生产和消耗国，常规能源危机及其造成的污染后果已日渐引起人们的重视，而储量丰富的可再生能源正尚待开发。尤其是新疆、内蒙、甘肃一带的丰富风资源既可缓解当地电力资源的缺乏，又可促进生产力与经济的发展。据统计，仅新疆九大风区的风能资源年蕴藏量即达到 8093 亿千瓦时，可装风机 8100 万千瓦，年发电量 2449 亿千瓦时，是新疆目前全部发电量的 20 倍，可见风力发电前景十分广阔，开发利用风能必将成为二十一世纪的重要议程[4-5]。

风力发电的工作原理是利用风轮将风能转变为机械能，然后利用发电机将机械能转变为电能[6]。风力发电机由风轮、机舱和塔架组成[7]。机舱作为风力发电机控制系统的核心。其主要又由偏航系统、齿轮箱、联轴器、安全离合器和液压系统组成。而在机舱中最为重要的控制系统则是液压系统[8-9]。……

2 选题背景及其意义

节约能源，提高能源利用率，大力开发使用新能源和可再生能源，逐步以洁净能源替代矿物燃料，是我国能源建设与发展应遵循的原则，也是实施可持续发展战略的一个重要组成部分，对于环境保护和增加能源供应有着积极作用。风力发电做为无污染的可再生能源随着世界范围内石油、煤炭储量的不断减少和燃用石油、煤炭对环境污染的严重影响，使它越来越受到人们的关注，风力机制造技术的不断进步和单机容量不断增大，使风电成本逐年下降，目前已达到接近火电成本并可与水电和核电相竞争的水平，具有十分显著的效益和发展前景。但我国的风力发电机大多引进国外整套设备，从中国大范围、持久开发风能的需要来看，单纯依赖国外进口风机绝不是根本出路。只有在引进国外先进技术的同时发展我们自己的风机制造业，才是百年大计。因此研制具有自主

知识产权的风力发电机具有十分重大的意义。

本课题中风力发电机液压控制系统主要是，……

3 研究内容

3.1 液压系统的基本工作原理

依靠密封容积的……

3.2 液压泵

液压泵是液压系统的动力元件，它是将……

3.3 XXXX

……。

3.4 XXXX

……

3.5 XXXX

……

4 工作特色及其难点，拟采取的解决措施

4.1 工作特色及其难点

随着风力发电技术的不断发展，风力发电机的单机容量不断增加，……

(1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

(2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

(3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

(4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

4.2 拟采取的解决措施

针对论文工作难点，拟选用……

5 论文工作量及预期进度

20XX 年 XX 月–20XX 年 XX 月：收集资料，确定设计系统总体方案，翻译有关外文资料及阅读技术文献，书写开题报告。

20XX 年 XX 月–20XX 年 XX 月：学习 XXXXXXXXXXXXX 系统开发工具进行设计。

20XX 年 XX 月–20XX 年 XX 月：进行方案论证。

20XX 年 XX 月–20XX 年 XX 月：进行系统总体编程及调试。

20XX 年 XX 月–20XX 年 XX 月：与硬件部分的整合。

20XX 年 XX 月–20XX 年 XX 月：编写毕业论文。

20XX 年 XX 月–20XX 年 XX 月：毕业答辩准备和答辩。

6 预期成果及其可能的创新点

预期成果：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

可能的创新点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

参考文献:

[1] Belyaev L S, Marchenko O V, Solomin S V. A study of wind energy contribution to global climate change mitigation[J]. International Journal of Energy Technology and Policy, 2005(4):324-341.

[2] 王革华. 新能源概论[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006.

[3] 龙泽强. 风力发电研究和开发的现状与展望[J]. 世界科技研究与发展, 2003(4):26-30.

[4] 李守好. 风力发电装置刹车系统及偏航系统智能控制研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2005.

[5] 宫靖远. 风电场工程技术手册[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.

[6] 孙同景, 徐德. 55/11KW 风力发电机 PLC 控制系统[J]. 工业控制计算机, 1997(6):24-26.

[7] 吴治坚. 新能源和可再生能源的利用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006.

[8] 刘湘琪, 邱敏秀, 林勇刚. 液压技术在风力发电系统中的应用[J]. 机床与液压, 2004(8):114-116.

[9] 杨尔庄. 液压技术在风力发电中的应用概况[J]. 液压气动与密封, 2006(2):1-5.

[10] Ackermann T, Söder L. Wind energy technology and current status: a review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2000(4):315-374.

[11] 李艳君. 浅谈定桨距风力发电机与变桨距风力发电机的异同[J]. 风力发电, 2003(4):21-25.

[12] 邹占武. 风力发电机组液压系统试验平台技术研究实践[J]. 重庆工业高等专科学校学报, 2000(1):58-62.

[13] 丁树模. 机械工程学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2000.

[14] 王树强, 刘绍杰. 兆瓦级风力发电机液压变桨距系统设计及建模[J]. 沈阳工业学院学报, 2004(1):32-33, 59.

[15] 刘光德, 李科. 风力发电机组电动变桨距系统的研究[J]. 电机与控制应用, 2006(10):31-34.

[16] 张利平. 液压控制系统及设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006.

[17] 杨尔庄. 液压技术的发展动向及展望[J]. 液压气动与密封, 2003(4):1-7.

指导教师意见	指导教师签名： 年　　月　　日

答辩小组意见	1、论文选题：□有理论意义；□有工程背景；□有实用价值；□意义不大。 2、论文的难度：□偏高；□适当；□偏低。 3、论文的工作量：□偏大；□适当；□偏小。 4、设计或研究方案的可行性：□好；□较好；□一般；□不可行。 5、学生对文献资料及课题的了解程度：□好；□较好；□一般；□较差。 6、学生在论文选题报告中反映出的综合能力和表达能力： □好；□较好；□一般；□较差。 7、学生在论文选题报告中反映出的创新能力： □好；□较好；□一般；□较差。 8、对论文选题报告的总体评价：□好；□较好；□一般；□较差 （在相应的方块内作记号“√”）
答辩小组结论	建议：
	答辩结论：　通过□　　不通过□ 等第评定：　优秀□　良好□　及格□ 答辩小组组长签名： 答辩小组组员签名： 年　　月　　日